

02 경보설비

19. 누전경보기(NFTC205)

0) 2026 최신기준·답안 정리

- 확인일:: 2026-06-20
- 공식 기준: [누전경보기의 화재안전기술기준\(NFTC 205\)](#).
- 최신 공고: 소방청공고 제2022-226호, 2022. 12. 1
- 문제풀이 답안 순서
- ① 문제 키워드가 설치대상, 수원, 배관, 전원, 제어, 예외 중 어디인지 먼저 분류한다.
- ② 본문은 대상 -> 기준값 -> 설치방법 -> 예외/제외 순서로 쓴다.
- ③ 숫자는 조건+수치+단위를 한 덩어리로 적고, 예외는 마지막 문장에 붙인다.
- 목차 암기 흐름: 1) 설치대상 -> 2) 구성요소 -> 영상변류기(ZCT) -> 수신부 -> 3) 구조 및 기능 -> 공칭작동전류 및 감도조정 범위 -> 변류기(ZCT) -> 수신기
- 2026 최신기준 체크
- 국가법령정보센터 현행본 기준으로 최신 공고를 확인함.
- 2026-06-20 확인 기준, 본문 내 2026년 신설 · 개정 표시는 별도로 확인되지 않음.
- 암기 팁
- 목차형 문제는 위 흐름을 먼저 쓰고, 세부 수치는 카드의 니모닉으로 채운다.
- 개정 항목은 기존 답보다 우선해서 외운다. 시험장에서 옛 표현과 최신 표현이 충돌하면 최신 공고 기준으로 쓴다.

0-1) 핵심 이미지

NFTC205

누전경보기(NFTC205)

02 경보설비 · 카드 10개 · 페이지 핵심 이미지

답안 흐름

- 1) 설치대상
- 2) 구성요소
- 영상변류기(ZCT)
- 수신부
- 3) 구조 및 기능

2026 체크

- 2026-06-20 기준 최신 공고 확인
- 별도 2026 개정 없음

먼저 볼 숫자

- 6초

암기 단서

- 경전
- 변류
- 옥외
- 경계전로

한 줄 전략

1) 설치대상 -> 2) 구성요소 -> 영상변류기(ZCT) -> 수신부 -> 3) 구조 및 기능 -> 공칭...

대상 → 기준값 → 설치방법 → 예외 순서로 쓰고, 숫자는 조건·단위와 함께 외운다.

1) 설치대상

2) 구성요소

영상변류기(ZCT)

수신부

문제 누전경보기의 수신부에서 신호 증폭방식 3가지를 쓰시오.

답안

- ① 매칭 트랜스 or 트랜지스터를 조합하여 계전기를 작동시키는 방식
- ② 트랜지스터 or IC로 증폭하여 계전기를 작동시키는 방식
- ③ 트랜지스터 or IC와 미터릴레이를 조합 증폭하여 계전기를 작동시키는 방식

3) 구조 및 기능

공칭작동전류 및 감도조정 범위

변류기(ZCT)

- 관통형 변류기

문제 조건은 3상 3선식 교류회로에서 누전경보기의 영상변류기(ZCT) 동작원리이다. 정상 상태 시와 누전시 선류 및 선전류의 벡터합에 대한 다음 () 빈 칸의 내용을 채우시오.

답안

<조 건>	
1. 정상 상태 시	2. 누전 발생 시
영상변류기(ZCT) ○ 선전류 i1: (①) ○ 선전류 i2: (②) ○ 선전류 i3: (③) ○ 선전류의 벡터합: (④)	영상변류기(ZCT) ○ 선전류 i1: (⑤) ○ 선전류 i2: (⑥) ○ 선전류 i3: (⑦) ○ 선전류의 벡터합: (⑧)

- ① 정상 상태 시(Kirchhoff's Current Law)
- ① 선전류 i1: ($I_1 = I_b - I_a$)

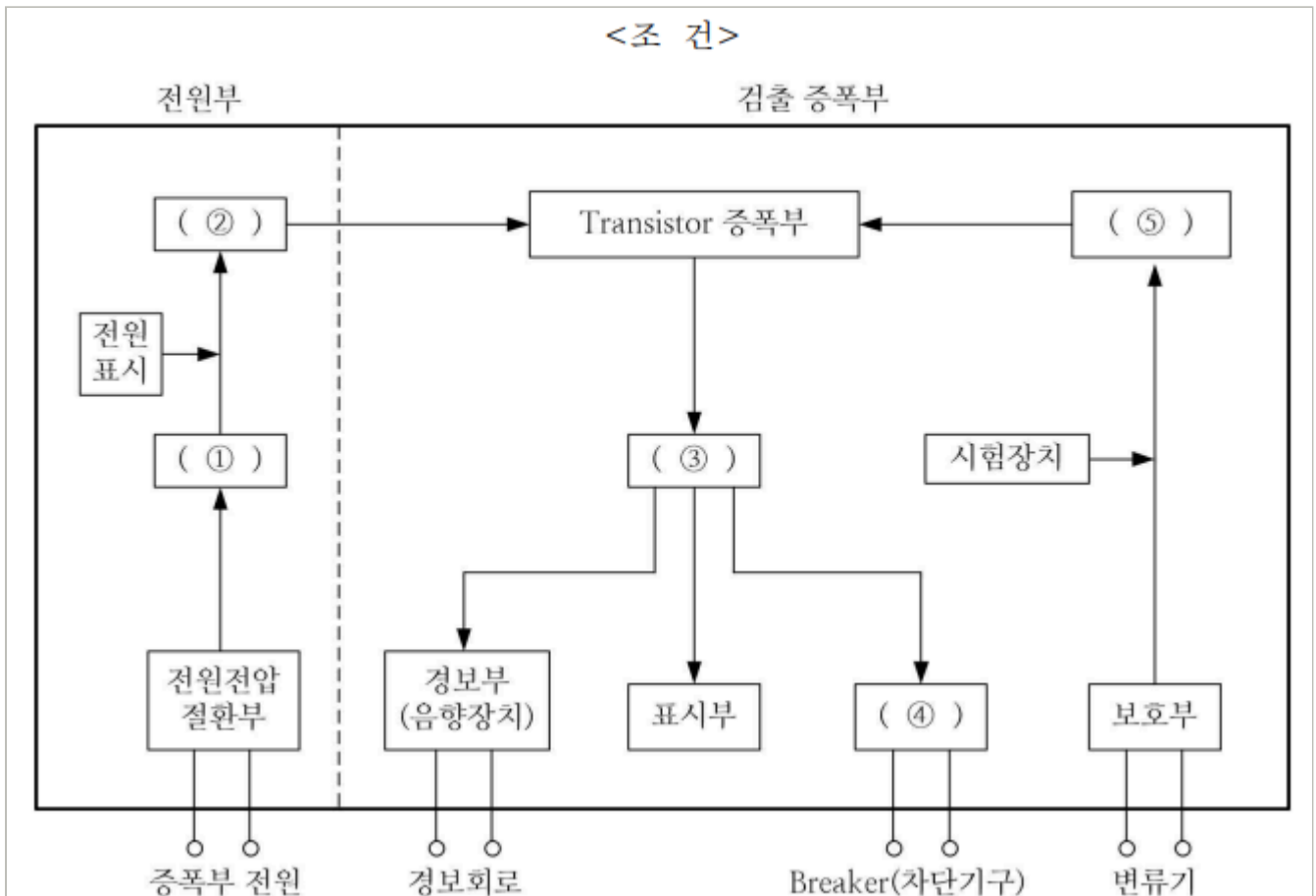
- ② 선전류 i2: ($I_2 = I_c - I_b$)
- ③ 선전류 i3: ($I_3 = I_a - I_c$)
- ④ 선전류의 벡터합: ($I_1 + I_2 + I_3 = 0$) 이 되어, 자속($\emptyset$)은 모두 상쇄한다.
- ② 누설 발생 시
- ① 선전류 i1: ($I_1 = I_b - I_a$)
- ② 선전류 i2: ($I_2 = I_c - I_b$)
- ③ 선전류 i3: ($I_3 = I_a - I_c$ + I_g)
- ④ 선전류의 벡터합: ($I_1 + I_2 + I_3 = I_g$) 가 되어, 누설전류(I_g)에 의한 자속($\emptyset_g$)을 검출한다.
- 분할형 변류기

수신기

- 기능
- 수신기 내부 구조

문제 조건은 누전경보기의 내부 블록 구조도이다. ()빈 칸의 명칭을 채우시오

답안



- ① 변압부
- ② 정류부
- ③ 계전기
- ④ 보조접점
- ⑤ 감도 절환부

•



[수전설비에 설치된 누전경보기]



[누전경보기-Ⅰ]



[누전경보기-Ⅱ]

문제 조건은 누전경보기의 작동순서에 관한 내용이다. 예시를 참고하여 누전경보기의 작동순서를 나열하시오.

답안

<조 건>

- 릴레이(Relay)의 작동 ○ 수신부의 전압증폭
- 관계인에게 경보, 누전표시 및 회로차단
- 누설전류에 의한 자속발생
- 누전점의 발생
- 변류기에 유도전압 유기

- ① 누전점의 발생
- ② 누설전류에 의한 자속발생
- ③ 변류기에 유도전압 유기
- ④ 수신부의 전압증폭
- ⑤ 릴레이(Relay)의 작동 ⑥ 관계인에게 경보, 누전표시 및 회로차단

음향장치

4) 회로의 결선

5) 설치기준

설치방법등

문제 누전 경보기의 설치방법을 설명하시오.

답안

- **경전** 6초1급 6하2급 6초분기
- 변류** 특형인시 1부 2접쉬 인형특구 인근육
- 옥외** 변옥전
- 경전철을 탔는데 **별루**여서 **옥외**로 나갔다.

- **경계전로**의 정격전류가 60 A를 초과하는 전로에 있어서는 1급 누전경보기를, 60 A 이하의 전로에 있어서는 1급 또는 2급 누전경보기를 설치할 것. 다만, 정격전류가 60 A를 초과하는 경계전로가 분기되어 각 분기회로의 정격전류가 60 A 이하로 되는 경우 당해 분기회로마다 2급 누전경보기를 설치한 때에는 당해 경계전로에 1급 누전경보기를 설치한 것으로 본다.
- 변류기는 특정소방대상물의 형태, 인입선의 시설방법 등에 따라 옥외 인입선의 제1지점의 부하 측 또는 제2종 접지선 측의 점검이 쉬운 위치에 설치할 것.**/** 다만, 인입선의 형태 또는 특정소방대상물의 구조상 부득이한 경우에는 인입구에 근접한 옥내에 설치할 수 있다.
- 변류기를 옥외의 전로에 설치하는 경우에는 옥외형으로 설치할 것

문제 누전 경보기의 설치방법 경전(6초1급 6하2급 6초분기) 변류 (특형인시 1부 2위 인형특구 인근옥/ 옥외 (변옥전)인데 그중 변류를 설명하시오.

답안

- 변류기는 특정소방대상물의 형태, 인입선의 시설방법 등에 따라 옥외 인입선의 제1지점의 부하 측 또는 제2종 접지선 측의 점검이 쉬운 위치에 설치할 것.**/** 다만, 인입선의 형태 또는 특정소방대상물의 구조상 부득이한 경우에는 인입구에 근접한 옥내에 설치할 수 있다.

수신부

문제 「누전경보기의 화재안전성능기준」에서 수신부의 설치기준을 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 점화 향
 - 추가 설명 :
 - 관련 정보
-
- ① 누전경보기의 수신부는 옥내의 점검에 편리한 장소에 설치하되, 가연성의 증기·먼지 등이 체류할 우려가 있는 장소의 전기회로에는 해당 부분의 전기회로를 차단할 수 있는 차단기구를 가진 수신부를 설치해야 한다. 이 경우 차단기구의 부분은 해당 장소 외의 안전한 장소에 설치해야 한다. **점편차**
 - ② 누전경보기의 수신부는 화재, 부식, 폭발의 위험성이 없고, 습도, 온도, 대전류 또는 고주파 등에 의한 영향을 받지 않는 장소에 설치해야 한다. **화부폭 습온 대고영**
 - ③ 음향장치는 수위실 등 상시 사람이 근무하는 장소에 설치해야 하며, 그 음량 및 음색은 다른 기기의 소음 등과 명확히 구별할 수 있는 것으로 해야 한다. **향량색 상근**
 - 설치장소
 - 설치제외장소

문제 누전 경보기의 수신부 설치제외 장소를 설명하시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 폭식을 했더니 온몸에 습진이 생겨서 잠시 정차하고 방호조치했다.누전경보기 수신부에 화가가 온대 ~ 습도를 높여라!라고 말했다.
- 추가 설명
- 관련 정보 : 탐지부 및 단독경보형감지기 설치제외장소 ➡ **출연환가수**

- 누전경보기의 수신부는 다음의 장소 이외의 장소에 설치해야 한다. 다만, 해당 누전경보기에 대하여 방폭·방식·방온·방습·및 정전기 차폐 등의 방호조치를 한 것은 그렇지 않다.

- 1. 화약류를 제조하거나 저장 또는 취급하는 장소_화제저취
- 2. 가연성의 증기·먼지·가스 등이나 부식성의 증기·가스 등이 다량으로 체류하는 장소_가증먼가부 증가
- 3. 온도의 변화가 급격한 장소
- 4. 대전류회로·고주파 발생회로 등에 따른 영향을 받을 우려가 있는 장소_대고발우려
- 5. 습도가 높은 장소

문제 누전 경보기의 수신부 설치제외 장소에서 수신부를 설치할 수 있는 경우를 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 폭식을 했더니 온몸에 습진이 생겨서 잠시 정차하고 방호 조치했다.
화가가 온대 ~ 습도를 높여라
 - 추가 설명
 - 요약
-
- 누전경보기의 수신부는 다음의 장소 이외의 장소에 설치해야 한다. 다만, 해당 누전경보기에 대하여 방폭·방식·방온·방습·및 정전기 차폐 등의 방호조치를 한 것은 그렇지 않다.

음향장치

전원

문제 누전경보기의 전원 설치기준을 설명하시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 전원분기 다차전차 ➡ 전원분전 각개과차 배차 ➡ 전원 개폐용 표시
 - 추가 설명
 - 관련 정보
 - 전원이 분기해서 싸우러갈려고 전차를 탔는데 다쳤다. 전원이 분전해서 잘 싸워서 적을 각개격파를 해서 과찬을 해주고 차를 배차받았다. 전원에게 훈장인 개폐용 표시를 해줘라
-
- 전원을 분기할 때는 다른 차단기에 따라 전원이 차단되지 않도록 할 것
 - 전원은 분전반으로부터 전용회로로 하고, 각 극에 개폐기 및 15 A 이하의 과전류차단기(배선용 차단기에 있어서는 20 A 이하의 것으로 각 극을 개폐할 수 있는 것)를 설치할 것
 - 전원의 개폐기에는 "누전경보기용"이라고 표시한 표지를 할 것